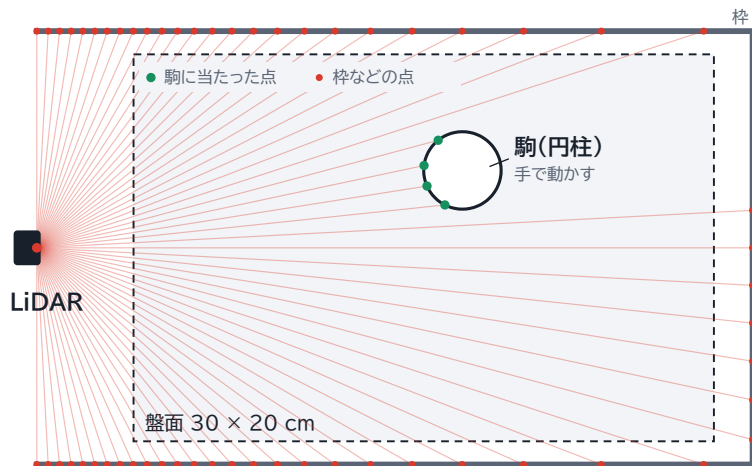


LiDAR で駒の位置を検知する

1 / 2

盤面の横に置いた LiDAR が、手で動かす**円柱の駒**を測り、その位置へ**自機**を動かす。

図1 設置(上から見た様子)



赤い点はレーザーが当たった位置。駒だけでなく**枠や手**にも当たるので、その中から駒を探す。

処理の流れ

測る

LiDAR が周りの距離を測る

図1

駒を探す

円柱らしい形を探す

図2・3

なめらかにする

細かい震えを消す

図4

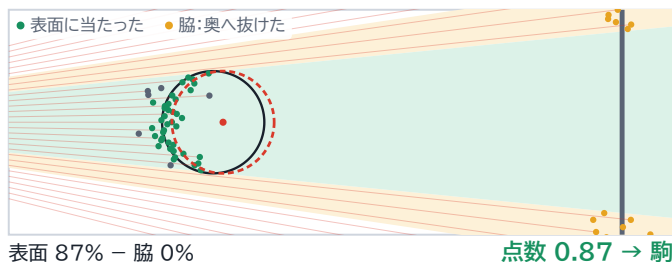
自機を動かす

ゲームの盤面の座標へ

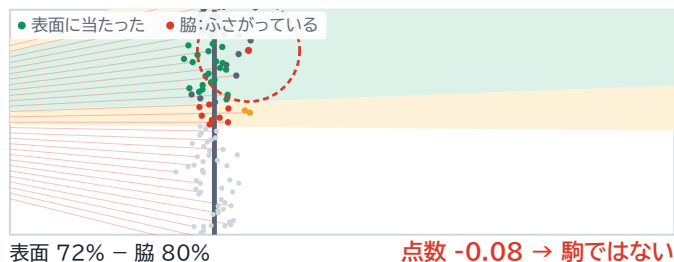
図5

図2 駒の見つけ方:円を仮に置いて点数を付ける

円柱のとき:脇は奥まで抜ける



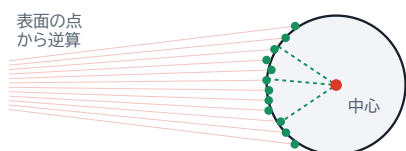
平らな物のとき:脇も同じ距離で続く



点数 = 表面に当たった割合 - 脇がふさがっている割合 → いちばん点数の高い円を駒とみなす

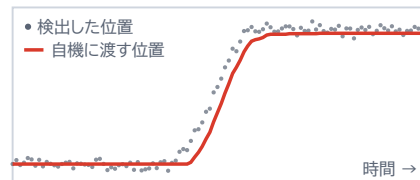
「円柱なら脇は奥まで抜ける」ことを点数に入れて、壁や手のひらと見分ける。

図3 中心を求め直す



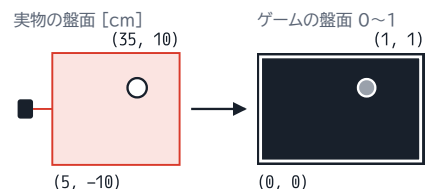
表面の点から中心を計算し直す。止まった駒のぶれが 4.4 mm → 0.9 mm に。

図4 震えを消す



遅い動きは強く、速い動きは弱くならず。2 mm 未満のずれでは動かさない。

図5 盤面の座標へ



実物の盤面をゲームの盤面にそろえ、**自機**をその位置へ動かす。

記録をネットなしで残し、QR で持ち帰る

2 / 2

展示 PC はインターネットにつながらない。記録はファイルに書いて会場の LAN で見せ、来場者には記録を詰めた QR を渡す。

図1 全体の構成

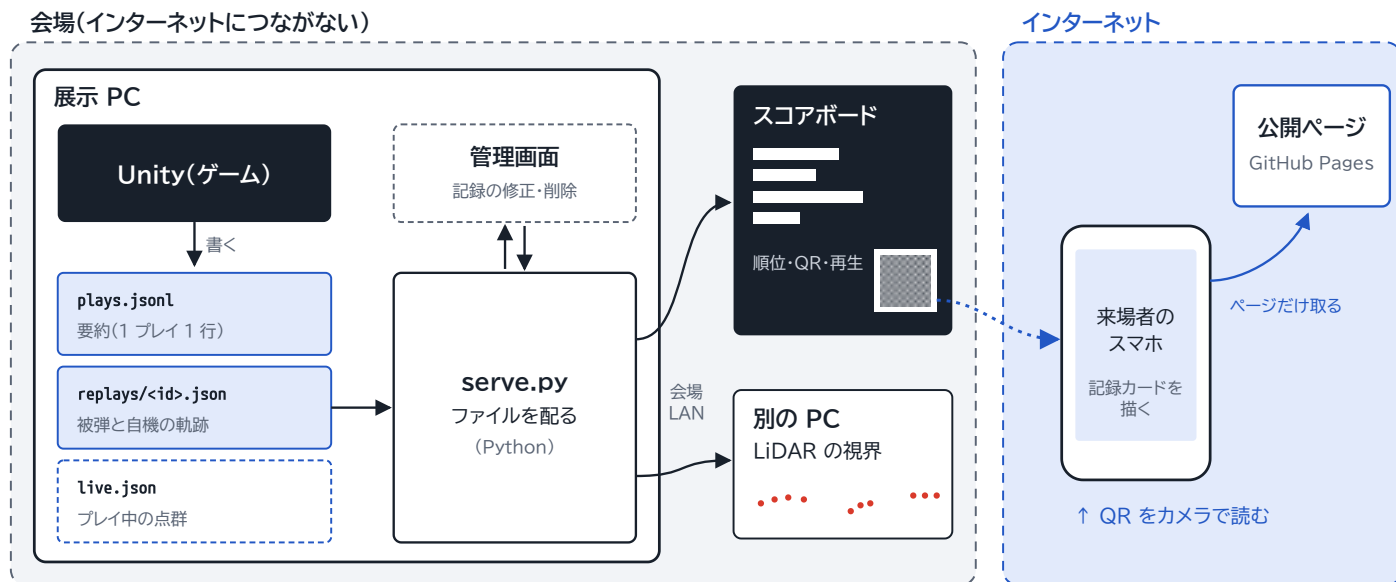
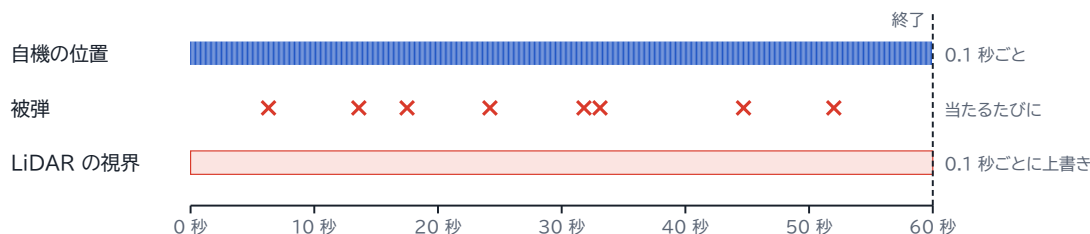


図2 1 プレイ(60 秒)で書くもの



終わったら

- ① 詳細を保存
- ② 要約を 1 行追加
- ③ 視界を待機に

図3 記録の中身

plays.jsonl 1 行 = 1 プレイ

日時 難易度 被弾回数

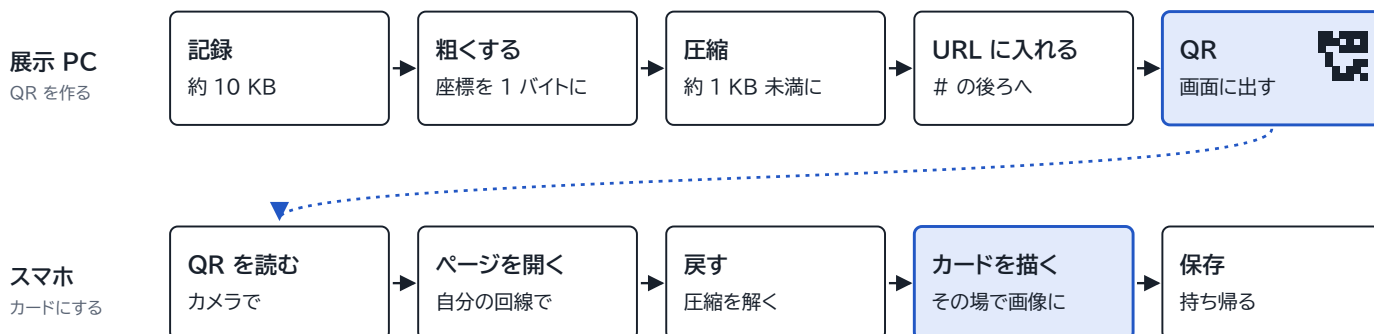
→ スコアボードの順位

replays/<id>.json 1 ファイル = 1 プレイ

被弾の時刻と位置 自機の軌跡(0.1 秒ごと)

→ プレイの再生・記録カード

図4 記録を QR に詰めて、スマホで戻す



URL の # から後ろはサーバーに送られない。公開ページは記録を何も持たず、データはQR の中だけにある。